运动学：概念与方

运动学中的数学知识

点运动

刚体运动学

复合运动

运动学中的数学知识

矢量的运算基本公式

单位矢量及其对其依赖参数的导数

坐标转换与角速度

变矢量相对不同坐标系导数的关系

矢量的点、叉运算规则：

$$\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=\boldsymbol{c}\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=\boldsymbol{b}\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})$$

$$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{c}$$

$$\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r})=(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\omega})\boldsymbol{\omega}-(\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{\omega})\boldsymbol{r}$$

平面运动情况 $\boldsymbol{\omega}\perp\boldsymbol{r}$

则 $\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r})=-\omega^2\boldsymbol{r}$

单位向量的导数： $\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{e}=1$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dt}}(\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{e})=0 \qquad \dot{\boldsymbol{e}}\cdot\boldsymbol{e}+\boldsymbol{e}\cdot\dot{\boldsymbol{e}}=2\dot{\boldsymbol{e}}\cdot\boldsymbol{e}=0$$

$$\dot{\boldsymbol{e}}\perp\boldsymbol{e}$$

单位向量的导数垂直于单位向量本身！

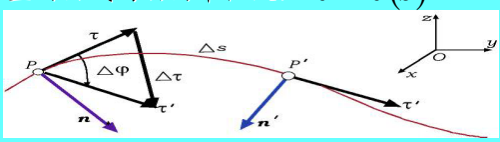
向量导数：解析法

$$\boldsymbol{a}(t)=a(t)\boldsymbol{e}(t) \qquad a(t)=|\boldsymbol{a}(t)| \qquad |\boldsymbol{e}(t)|=1$$

$$\dot{\boldsymbol{a}}(t)=\dot{a}(t)\boldsymbol{e}(t)+a(t)\dot{\boldsymbol{e}}(t)$$

预备知识

空间曲线的切向单位矢： $\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{\tau}(s)$



主法向单位矢 $\boldsymbol{n}=\lim\limits_{\Delta s\to 0}\dfrac{\Delta\boldsymbol{\tau}}{\Delta\varphi}=\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{\tau}}{\mathrm{d}\varphi}$

$\boldsymbol{\tau}\perp\boldsymbol{n}$

单位向量的导数垂直于单位向量本身！

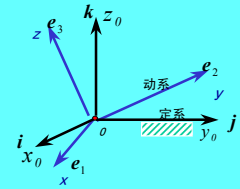
曲率半径 $\rho=\lim\limits_{\Delta s\to 0}\dfrac{\Delta s}{\Delta\varphi}=\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\varphi}$

曲率 $\dfrac{1}{\rho}$ 曲线弯曲程度的度量

动系基矢量对时间的导数

$\dot{\boldsymbol{e}}_1=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{e}_1$ $\dot{\boldsymbol{e}}_2=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{e}_2$

$\dot{\boldsymbol{e}}_3=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{e}_3$



动系相对定系的角速度:

$$\boldsymbol{\omega}=\omega_1\boldsymbol{e}_1+\omega_2\boldsymbol{e}_2+\omega_3\boldsymbol{e}_3$$

平动系的角速度

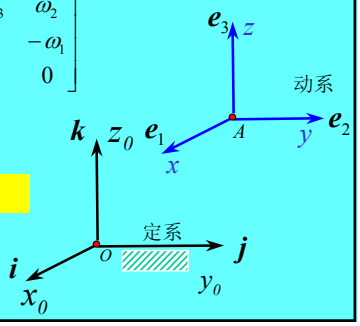
$$(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)=(\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k})\boldsymbol{A} \qquad \boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}$$

角速度矩阵

$$\boldsymbol{\Omega}=\boldsymbol{A}^T\dot{\boldsymbol{A}}=\begin{bmatrix}0 & -\omega_3 & \omega_2\\ \omega_3 & 0 & -\omega_1\\ -\omega_2 & \omega_1 & 0\end{bmatrix}$$

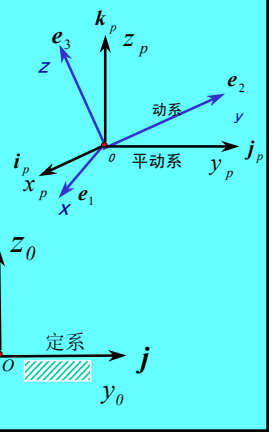
$\boldsymbol{\omega}=0$

平动系角速度为零！



$$(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)=(\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k})\boldsymbol{A}$$
$$=(\boldsymbol{i}_p,\boldsymbol{j}_p,\boldsymbol{k}_p)\boldsymbol{A}$$

定理：刚体相对相互平动坐标系的角速度矢量均相等！

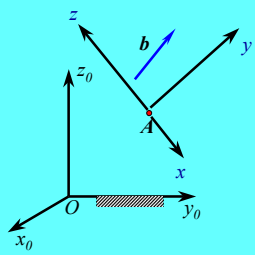


预备知识：动矢量相对定系、动系的时间导数

定系$Ox_0y_0z_0$，动系$Oxyz$

动矢量 $\boldsymbol{b}(t)$

$$\boldsymbol{b}=b_{x_0}\boldsymbol{i}+b_{y_0}\boldsymbol{j}+b_{z_0}\boldsymbol{k}$$
$$=b_x\boldsymbol{e}_1+b_y\boldsymbol{e}_2+b_z\boldsymbol{e}_3$$



绝对导数

$$\frac{d\boldsymbol{b}}{dt}=\dot{\boldsymbol{b}}=\dot{b}_{x_0}\boldsymbol{i}+\dot{b}_{y_0}\boldsymbol{j}+\dot{b}_{z_0}\boldsymbol{k}$$

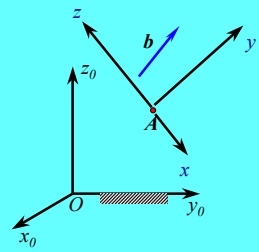
相对导数

$$\frac{\tilde{d}\boldsymbol{b}}{dt}=\dot{b}_x\boldsymbol{e}_1+\dot{b}_y\boldsymbol{e}_2+\dot{b}_z\boldsymbol{e}_3$$

绝对导数与相对导数的关系

$$\frac{d\boldsymbol{b}}{dt}=\frac{\tilde{d}\boldsymbol{b}}{dt}+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{b}$$

一个向量的绝对导数等于相对导数+动系的角速度叉乘该向量



$$\frac{d\boldsymbol{b}}{dt}=\left(\dot{b}_x\boldsymbol{e}_1+\dot{b}_y\boldsymbol{e}_2+\dot{b}_z\boldsymbol{e}_3\right)+\left(b_x\dot{\boldsymbol{e}}_1+b_x\dot{\boldsymbol{e}}_2+b_x\dot{\boldsymbol{e}}_3\right)$$
$$=\frac{\tilde{d}\boldsymbol{b}}{dt}+\left(b_x\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{e}_1+b_y\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{e}_2+b_z\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{e}_3\right)$$
$$=\frac{\tilde{d}\boldsymbol{b}}{dt}+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{b}$$

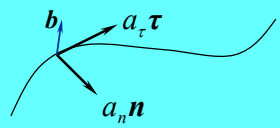
$\dot{\boldsymbol{e}}_1=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{e}_1$
$\dot{\boldsymbol{e}}_2=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{e}_2$
$\dot{\boldsymbol{e}}_3=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{e}_3$

动系的角速度 $\boldsymbol{\omega}$

点的运动学

直角坐标、柱坐标、自然坐标下点的运动学方程：熟悉各种坐标系下点运动的速度及加速度的表达式；法向/切向加速度，径向/横向（加）速度

加速度 $\boldsymbol{a}=a_\tau\boldsymbol{\tau}+a_n\boldsymbol{n}$



$$a_\tau=\ddot{s}$$

$$a_n=\frac{\dot{s}^2}{\rho}=\frac{v^2}{\rho}$$

- 小结：
  - 第一项为 $\boldsymbol{a}_\tau$ 切向加速度（速度矢大小的变化率）；
  - 第二项为 $\boldsymbol{a}_n$ 法向加速度（速度矢方向的变化率）；
  - 加速度在副法线方向投影为零。

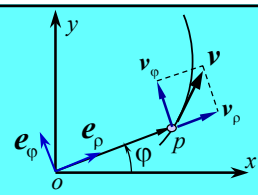
问题：点在运动过程中，在下列条件下，各作何种运动？（设为切向加速度大小 a_t ，为法向加速度大小 a_n ）

(1) $a_t \equiv 0$， $a_n \equiv 0$；答：_____；
(2) $a_t \neq 0$， $a_n \equiv 0$；答：_____；
(3) $a_t \equiv 0$， $a_n \neq 0$；答：_____；
(4) $a_t \neq 0$， $a_n \neq 0$。答：_____。

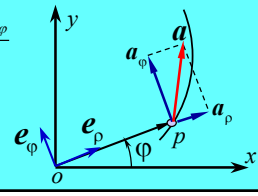
极坐标法表示的速度

$$\boldsymbol{r}(t) = \rho \boldsymbol{e}_\rho$$

$$\boldsymbol{v}(t) = \underbrace{\dot{\rho}\boldsymbol{e}_\rho}_{\text{径向速度 } \boldsymbol{v}_\rho} + \underbrace{\rho\dot{\varphi}\boldsymbol{e}_\varphi}_{\text{横向速度 } \boldsymbol{v}_\varphi}$$



$$\boldsymbol{a}(t) = \underbrace{\left(\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2\right)\boldsymbol{e}_\rho}_{\text{径向加速度 } \boldsymbol{a}_\rho} + \underbrace{\left(\rho\ddot{\varphi} + 2\dot{\rho}\dot{\varphi}\right)\boldsymbol{e}_\varphi}_{\text{横向加速度 } \boldsymbol{a}_\varphi}$$



$$\dot{\boldsymbol{e}}_\rho = \dot{\varphi}(t)\boldsymbol{e}_\varphi$$
$$\dot{\boldsymbol{e}}_\varphi = -\dot{\varphi}(t)\boldsymbol{e}_\rho$$

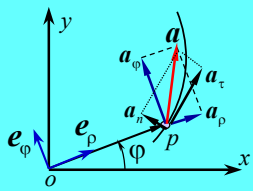
求解方法与技巧

同一点的运动用不同方法分析，各种方法的结果必须一致，建立矢量方程，

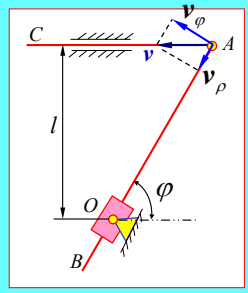
借助矢量分析与投影分析求得结果

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}_\rho + \boldsymbol{a}_\varphi$$
$$= \boldsymbol{a}_\tau + \boldsymbol{a}_n$$

切向加速度　法向加速度



例　杆AC在导轨中以匀速v平动，通过铰链A带动杆AB沿导套O运动，导套O与杆AC距离为l。求图示瞬时杆AB的角速率($\dot{\varphi}$)和角加速率($\ddot{\varphi}$)，及 $\dot{\rho}_{OA}$ 、$\ddot{\rho}_{OA}$ 。



$$\boldsymbol{v}(t) = \dot{\rho}\boldsymbol{e}_\rho + \rho\dot{\varphi}\boldsymbol{e}_\varphi$$

$$\boldsymbol{a}(t) = \left(\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2\right)\boldsymbol{e}_\rho + \left(\rho\ddot{\varphi} + 2\dot{\rho}\dot{\varphi}\right)\boldsymbol{e}_\varphi$$

刚体运动学

刚体运动的性质：速度投影定理，Euler有限转动定理，平面刚体运动的有限位移定理；熟练应用速度投影定理；

刚体的基本运动：平动、定轴转动及其运动学性质；

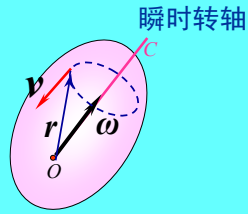
刚体运动角速度矢量、角加速度矢量及瞬时转动轴

刚体的平面运动：基点法，熟悉平面运动的速度及加速度分析公式，并能熟练分析各种平面运动机构中点及刚体的运动；

定点转动刚体的运动学

角速度与瞬时转动轴

通过定点、方向与角速度矢量一致的直线称为**瞬时转轴**



$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}$$

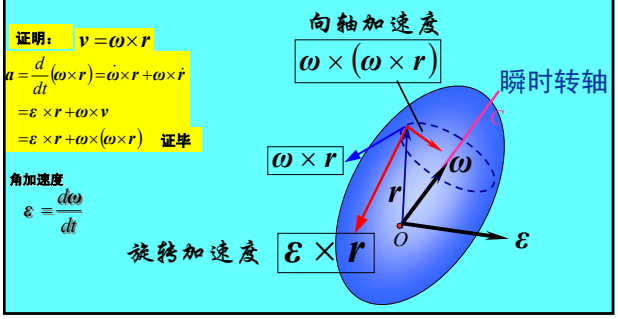
刚体与瞬时转轴重合的点速度为零

$\omega \neq 0$ 时，瞬时转轴是唯一的。

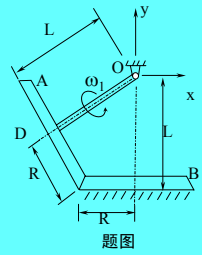
旋转加速度及向轴加速度的方向

$$\boldsymbol{a}=\boldsymbol{\varepsilon}\times\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r})$$

$$\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r})\neq-\omega^2\boldsymbol{r}$$



例： 杆OD的一端连接在球铰O上，另一端固接在锥齿轮A上。若杆和齿轮A相对于杆OD的中心线以匀角速度按图示方向转动，同时锥齿轮A又与固定锥齿轮B相互啮合。已知 $\omega_1=6\,rad/s$ $L=10\sqrt{3}\,cm$, $R=10cm$求齿轮A的绝对角速度及角加速度，并说明其方向。

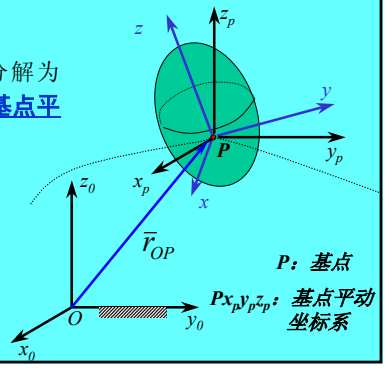


题图

刚体一般运动

基点法是刚体运动学的最基本思想和方法

刚体一般运动：可分解为
随基点的平动+相对基点平动坐标系的定点运动



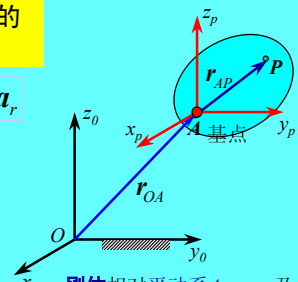
一般运动刚体自由度6
=3(基点运动自由度)
+3（定点运动自由度）

P：基点
$Px_py_pz_p$：基点平动坐标系

基点法表示的刚体上点P的速度及加速度

$$\boldsymbol{v}_B=\boldsymbol{v}_A+\boldsymbol{v}_r \qquad \boldsymbol{a}_B=\boldsymbol{a}_A+\boldsymbol{a}_r$$

$\boldsymbol{v}_r,\boldsymbol{a}_r$ 为B点相对平动系的速度、加速度

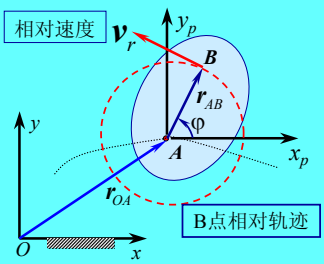


刚体相对平动系$Ax_py_pz_p$及$Ox_oy_oz_o$的角速度及角加速度：
$\boldsymbol{\omega}$ 及 $\boldsymbol{\varepsilon}$

P点绝对速度 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}_A+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{AP}$

P点绝对加速度 $\boldsymbol{a}_P=\boldsymbol{a}_A+\boldsymbol{\varepsilon}\times\boldsymbol{r}_{AP}+\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{AP})$

平面运动刚体的角速度、角加速度：



$\boldsymbol{\omega}=\dot{\varphi}\boldsymbol{k}$ $\boldsymbol{\varepsilon}=\ddot{\varphi}\boldsymbol{k}$

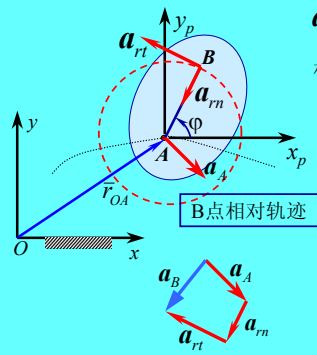
$$\boldsymbol{v}_r=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{AB}$$

$$\boldsymbol{v}_B=\boldsymbol{v}_A+\boldsymbol{v}_r$$
$$=\boldsymbol{v}_A+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{AB}$$

速度合成定理

平面图形上任意点的速度，等于基点的速度及该点相对基点平动系的速度之矢量和。

平面运动刚体的加速度合成定理



$$\boldsymbol{a}_B=\boldsymbol{a}_A+\boldsymbol{a}_r$$

相对加速度 $\boldsymbol{a}_r=\boldsymbol{a}_{rt}+\boldsymbol{a}_{rn}$

相对法向加速度
$$\boldsymbol{a}_{rn}=\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{AB})$$
$$=-\omega^2\boldsymbol{r}_{AB}$$

相对切向加速度
$$\boldsymbol{a}_{rt}=\boldsymbol{\varepsilon}\times\boldsymbol{r}_{AB}$$

$\boldsymbol{a}_A$ 基点加速度

$$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{c}$$

问题： 刚体作平面运动时，取基点平动坐标系为动系， 若改变基点，则下面第_____个结论是正确的。

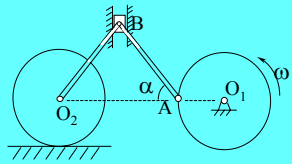
(1) 刚体内任一点的基点速度、相对速度、绝对速度都会改变；

(2) 刚体内任一点的基点速度、相对速度都会改变，而绝对速度不会改变；

(3) 刚体内任一点的基点速度会改变，而相对速度、绝对速度不会改变；

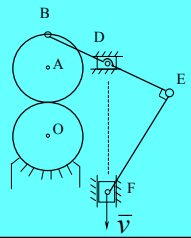
(4)：刚体内任一点的基点速度、相对速度、绝对速度都不会改变。

问题： 图示机构中，圆盘 O_1 、轮 O_2 的半径均为R，杆AB、BO_2 的长度均为$2R$，O_1、O_2 在同一水平线上，圆盘 O_1 以等角速度 ω 绕O_1轴转动，轮 O_2作纯滚动。求 O_1A 水平、$\alpha = 45^\circ$ 瞬时轮 O_2 的角速度与角加速度。



题图

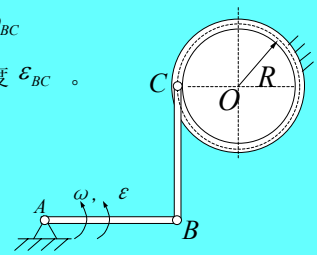
问题：图示平面机构中，铅垂滑道中的滑块F以匀速 $\overline{v}$ 下滑，二连杆EF与BE带动齿轮A沿固定齿轮O作纯滚动，二轮半径均为R，BE杆在中点与水平滑道中的滑块D铰接，$|BD|=|DE|=2R$，$|EF|=2\sqrt{3}R$，$|DF|=2R$ ，机构运动到图示位置时，O、A、B处于同一铅垂线上，，求此瞬时：（1）轮A中心的速度 $\overline{v}_A$ ， 各刚体的角速度 $\overline{\omega}_A$ 、$\overline{\omega}_{BE}$ 、$\overline{\omega}_{EF}$ ；（2）轮A中心的加速度， 各刚体的角加速度 $\overline{\varepsilon}_A$ 、$\overline{\varepsilon}_{BE}$ 、$\overline{\varepsilon}_{EF}$ 。



问题：图示平面机构中，杆AB绕A定轴转动并与杆BC在B处铰接，杆BC的C端约束在半径为R的固定圆槽O内运动。杆AB、BC长均为$2R$，图示瞬时，AB与BC垂直、BC与CO垂直，已知AB的角速度为 ω ，角加速度为 ε 。求此瞬时

(1) BC杆的角速度 ω_{BC}

（2） BC杆的角加速度 ε_{BC} 。

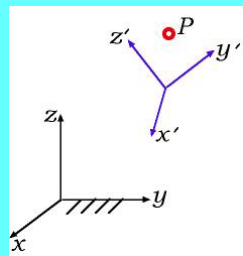


点的复合运动

点的复合运动：熟悉点的速度、加速度复合公式，并能根据机构运动特点恰当选择动点与动系，并能熟练分析平面运动机构的运动学分析

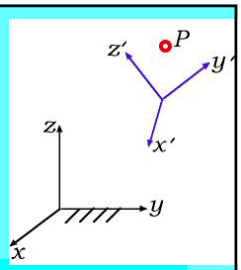
点的复合运动

- 动点对于定参考系的运动，称为**绝对运动**。
- 动点对于动参考系的运动，称为**相对运动**。
- 动参考系对于定参考系的运动，称为**牵连运动**



动点的牵连点：**动系上与动点的瞬时重合点**

点的复合运动



速度合成定理：动点P的绝对速度等于牵连速度与相对速度的矢量和。

$$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$$

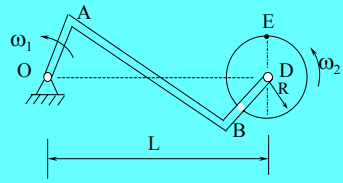
加速度合成定理：动点的绝对加速度等于牵连加速度、相对加速度与科氏加速度的矢量和。

$$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_e + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_c$$

哥氏加速度

$$\boldsymbol{a}_c = 2\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}_r$$

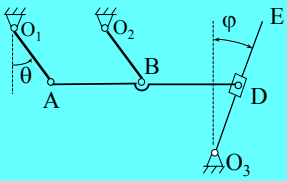
问题：弯杆$OABD$以匀角速度 ω_1 绕轴O转动，圆盘又以匀角速度ω_2 绕轴D相对弯杆转动。在图示瞬时OD连线为水平，圆盘边缘上的E点与D点的连线为铅垂。若以弯杆为动系，E为动点，则E点的牵连速度大小_____，科氏加速度大小_____， 并将和的方向在图上标出。



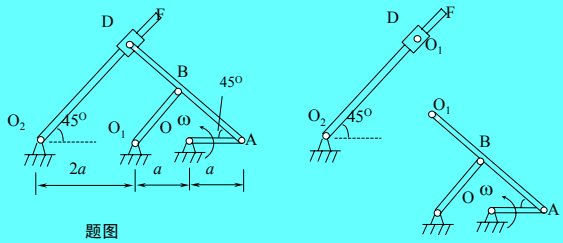
第一(5)题图

问题： 已知：图示机构所有几何尺寸，θ=θ(t)

求O_3E的角速度及角角速度



机构由OA、AD、O_1B、O_2F四杆和套筒D组成，套筒可沿杆 O_2F 滑动。O、A、B、O_1 、D、O_2 处均为铰链，B为AD杆中点， OA杆绕O轴以匀角速度 $\omega = 2\ rad/s$ 转动，$a = 2m$，求图示瞬时杆O_2F 的角速度及角加速度。

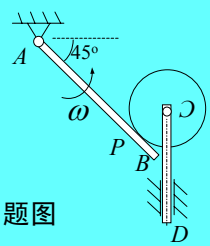


题图

问题：图示平面机构位于铅锤面内中，AB杆以匀角速度 ω绕A轴作定轴转动，CD杆被约束在铅直方向运动。半径为R的轮C与CD杆在圆心铰接、且在AB杆上纯滚动。图示瞬时，AB杆与水平面夹角为45°，A与接触点P的距离为$4R$。求此瞬时

(1) CD杆的速度、加速度；

(2) 轮C的角速度，角加速度。



题图

角速度、加速度合成定理

三个刚体A、B、C，

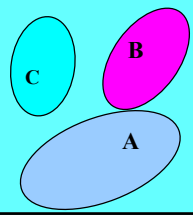
刚体C相对B 的角速度、角加速度分别为$\boldsymbol{\omega}_{CB}$ 和$\boldsymbol{\varepsilon}_{CB}$，

刚体B相对A的角速度、角加速度分别为$\boldsymbol{\omega}_{BA}$ 和$\boldsymbol{\varepsilon}_{BA}$，

刚体C相对A的角速度、角加速度分别为$\boldsymbol{\omega}_{CA}$ 和 $\boldsymbol{\varepsilon}_{CA}$，

则 $\boldsymbol{\omega}_{CA} = \boldsymbol{\omega}_{BA} + \boldsymbol{\omega}_{CB}$

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{CA} = \boldsymbol{\varepsilon}_{BA} + \boldsymbol{\varepsilon}_{CB} + \boldsymbol{\omega}_{BA} \times \boldsymbol{\omega}_{CB}$$



角速度合成定理 $\boldsymbol{\omega}_{CA}=\boldsymbol{\omega}_{BA}+\boldsymbol{\omega}_{CB}$

推论

若A刚体相对B刚体的角速度矢量为：$\boldsymbol{\omega}_{AB}$

则B刚体相对A刚体的角速度矢量：

$$\boldsymbol{\omega}_{BA}=-\boldsymbol{\omega}_{AB}$$

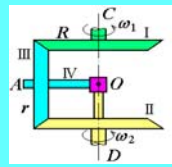
证明：在角速度复合公式中取$C=A$

$$\boldsymbol{\omega}_{CA}=\boldsymbol{\omega}_{BA}+\boldsymbol{\omega}_{CB}$$

$$\boldsymbol{\omega}_{AA}=\boldsymbol{\omega}_{AB}+\boldsymbol{\omega}_{BA}=0$$

立得：$\boldsymbol{\omega}_{BA}=-\boldsymbol{\omega}_{AB}$

例5 已知：差动轮系如图，其中 $R=7cm,\ r=2cm,$ $\omega_1=5rad/s,\ \omega_2=3rad/s$； 求： ω_3 , ω_4



解：Ⅲ轮作定点运动。建立动系$Oxyz$与Ⅳ固结

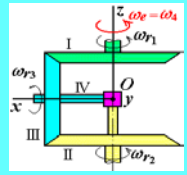
$$\omega_{r1}=\omega_1-\omega_4,\quad \omega_{r2}=\omega_2-\omega_4$$

$$\because\ \omega_{r1}=-\omega_{r2}\quad \therefore\ \omega_4=\frac{1}{2}(\omega_1+\omega_2)$$

$$\boldsymbol{\omega}_4=4\boldsymbol{k}(rad/s)$$

又：$\dfrac{\omega_{r3}}{\omega_{r1}}=-\dfrac{R}{r},\quad \omega_{r3}=-3.5$

$$\therefore\ \boldsymbol{\omega}_3=\boldsymbol{\omega}_e+\boldsymbol{\omega}_{r3}=-3.5\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{k}(rad/s)$$

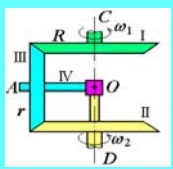


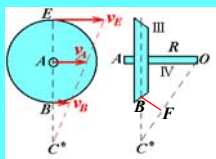
例5 瞬轴法 考虑轮III的绝对运动

$$v_E=\omega_1 R,\quad v_B=\omega_2 R$$

$$\omega_4=\frac{v_A}{R}=\frac{1}{R}\cdot\frac{1}{2}(v_E+v_B)=\frac{1}{2}(\omega_1+\omega_2)$$

求出C^*，OC^*为Ⅲ轮瞬时转轴 $\omega_3=v_B/\overline{BF}$





角速度、加速度合成定理

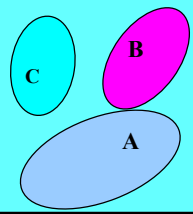
刚体C相对B 的角速度、角加速度分别为$\boldsymbol{\omega}_{CB}$ 和$\boldsymbol{\varepsilon}_{CB}$，

刚体B相对A的角速度、角加速度分别为$\boldsymbol{\omega}_{BA}$ 和$\boldsymbol{\varepsilon}_{BA}$，

刚体C相对A的角速度、角加速度分别为$\boldsymbol{\omega}_{CA}$ 和 $\boldsymbol{\varepsilon}_{CA}$，

则 $\boldsymbol{\omega}_{CA}=\boldsymbol{\omega}_{BA}+\boldsymbol{\omega}_{CB}$

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{CA}=\boldsymbol{\varepsilon}_{BA}+\boldsymbol{\varepsilon}_{CB}+\boldsymbol{\omega}_{BA}\times\boldsymbol{\omega}_{CB}$$



证明：取B作为动系

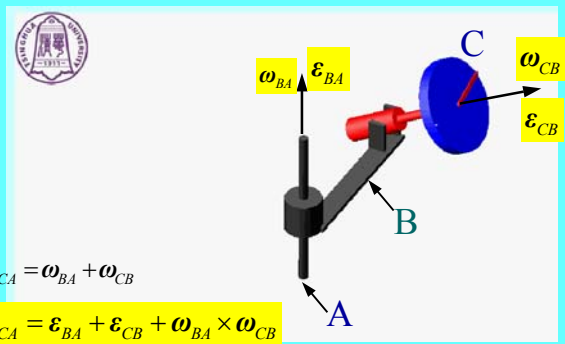
$$\dot{\boldsymbol{\omega}}_{CA}=\dot{\boldsymbol{\omega}}_{BA}+\dot{\boldsymbol{\omega}}_{CB}$$

$$=\boldsymbol{\varepsilon}_{BA}+\frac{\tilde{d}}{dt}\boldsymbol{\omega}_{CB}+\boldsymbol{\omega}_{BA}\times\boldsymbol{\omega}_{CB}$$

$$=\boldsymbol{\varepsilon}_{BA}+\boldsymbol{\varepsilon}_{CB}+\boldsymbol{\omega}_{BA}\times\boldsymbol{\omega}_{CB}$$

证毕

2-6 角加速度合成定理



$$\boldsymbol{\omega}_{CA}=\boldsymbol{\omega}_{BA}+\boldsymbol{\omega}_{CB}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{CA}=\boldsymbol{\varepsilon}_{BA}+\boldsymbol{\varepsilon}_{CB}+\boldsymbol{\omega}_{BA}\times\boldsymbol{\omega}_{CB}$$

计算盘上点的速度加速度,基点如何选择?

欧拉角表示的刚体定点运动角速度

运动学方程 $\begin{cases}\psi=\psi(t)\\ \theta=\theta(t)\\ \varphi=\varphi(t)\end{cases}$ 进动角 ψ 章动角θ 自转角 φ

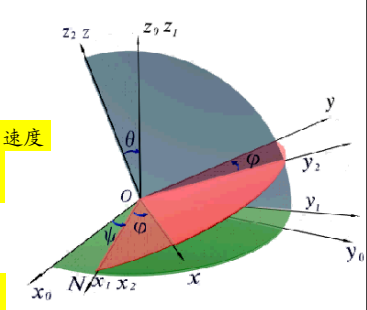
$Oxyz$的运动可以分解成三个相对定轴转动的复合：

相对角速度

$Ox_0y_0z_0 \xrightarrow[z_0]{\psi} Ox_1y_1z_1$ $\dot{\psi}\boldsymbol{\kappa}_0$

$Ox_1y_1z_1 \xrightarrow[x_1]{\theta} Ox_2y_2z_2$ $\dot{\theta}\boldsymbol{i}_1$

$Ox_2y_2z_2 \xrightarrow[z_2]{\theta} Oxyz$ $\dot{\varphi}\boldsymbol{\kappa}_1$



$Oxyz$绝对角速度 $\boldsymbol{\omega}=\dot{\psi}\boldsymbol{\kappa}_0+\dot{\theta}\boldsymbol{i}_1+\dot{\varphi}\boldsymbol{\kappa}_2$

角加速度如何计算?

本周作业

李俊峰主编《理论力学》

2-34，2-37，2-38

